

FQ — QUANTUM STRUCTURAL ENGINE

La frontera del **edge medible**

Tiempo complejo · vectorización a gran escala · estados cuánticos
de la huella energética del precio · excitación de campo

Fractales de tiempo emergente

Retrieval k-NN causal

Cubo TP × horizonte

Documento interno · confidencial · para colaboradores

v1 · 2026 · estado: tesis en validación (edge OOS atribuible)

Medir el mercado como un campo, no como una serie

Tesis. Cada vela es un ESTADO: una huella energética del precio que el motor ya describe con decenas de magnitudes (convicción, excitación de campo, régimen, tiempo emergente). Codificamos ese estado como un VECTOR y, a escala, recuperamos sus análogos históricos —los fractales que riman en el tiempo— para leer lo que REALMENTE pagaron.

El salto. No predecimos con una fórmula: medimos por analogía local sobre un índice vectorial masivo (turbovec). El mercado deja de ser una curva y se vuelve un campo de estados cuyo desenlace forward está adjunto. Detectar el evento = reconocer el fractal y leer su superficie de pagos.

El resultado buscado. Una arquitectura que aproxima estados complejos del tiempo y convierte su entendimiento en edge MEDIBLE — y el edge medible, compuesto, en la frontera de rentabilidad extraordinaria.

Estado

Arquitectura construida y verde en CI

Validando

Run real BTC+SOL (leakage gate)

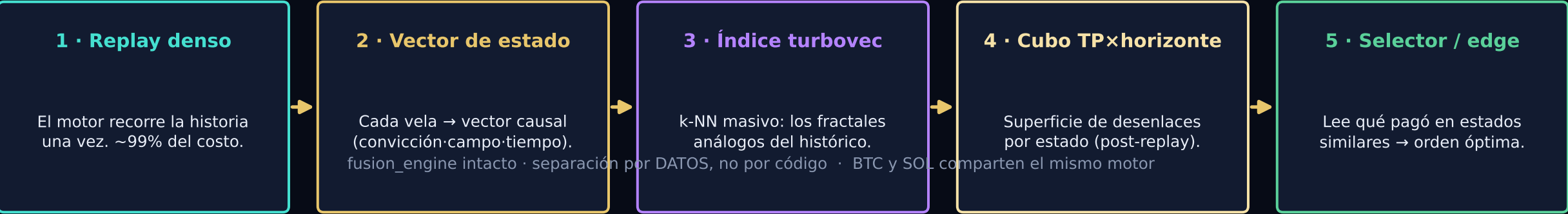
Frontera

Rentabilidad objetivo contingente a edge OOS

Principio rector

MEDIR, NO ASUMIR. Cada idea entra como dimensión testeable; sobrevive solo si su edge out-of-sample es atribuible (IC bootstrap > 0). La elegancia es que la intuición se vuel

Un replay caro · todo lo demás, medición gratis



Todo esto cuelga del MISMO replay (re-etiquetar es gratis):

Frontera TP×horizonte

expectancy/WR por celda, con costes y OOS

Grid SL × TP

ancho de stop óptimo en múltiplos de ATR

Gate VIP oro

decil superior por score del modelo / retrieval

Retrieval k-NN

expectancy por analogía, read-only (no decide aún)

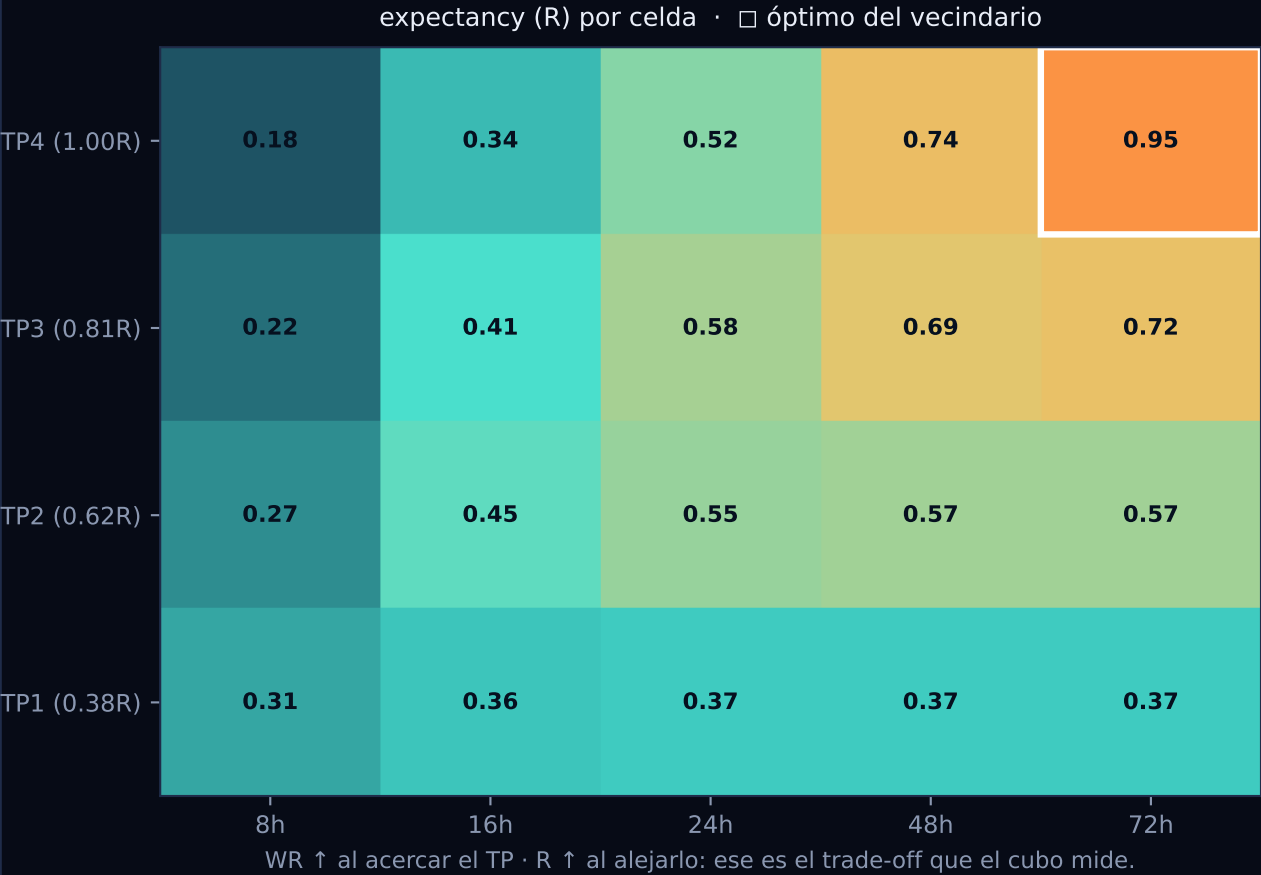
Una señal no es un número: es una superficie

El problema. Etiquetar una señal con un solo win/loss colapsa toda la información de DÓNDE tomar ganancia (TP1...TP4) y CUÁNTO aguantar (el horizonte).

El cubo. En una sola pasada por las velas futuras, calcula el desenlace de TODAS las combinaciones (TP × horizonte) con un stop común:

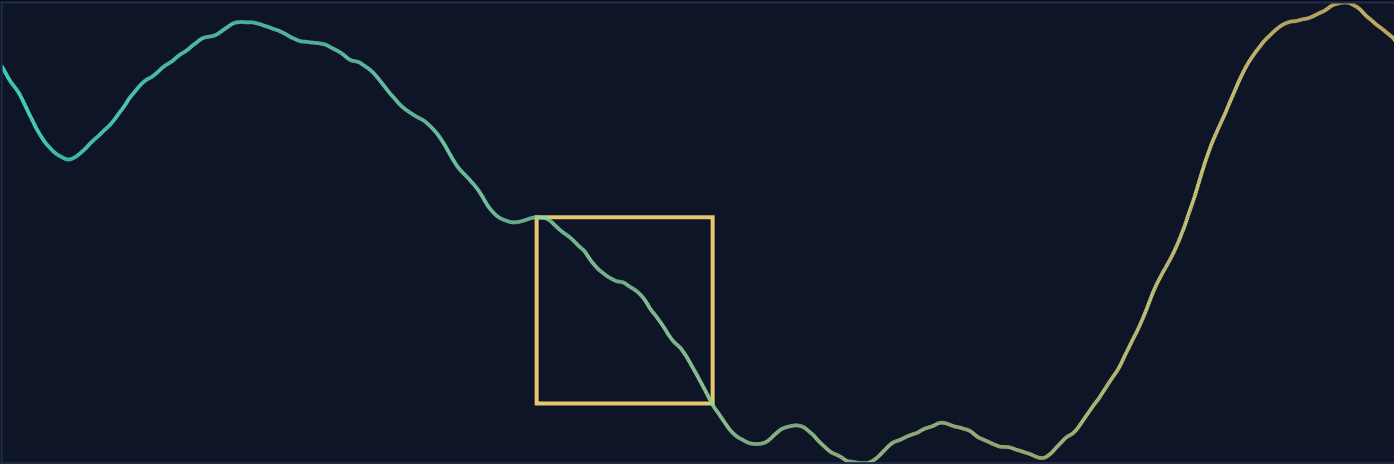
- primer toque de stop vs target (pesimista en empate)
- win al RR del TP · loss -1R · timeout mark-to-market
- MFE/MAE por horizonte = recorrido típico en R

Por qué importa. El replay es el costo; re-etiquetar es gratis. Cada estado histórico queda con su superficie de pagos ADJUNTA → es la side-table que el retrieval lee: "para estados como este, ¿qué (TP, horizonte) pagó?"

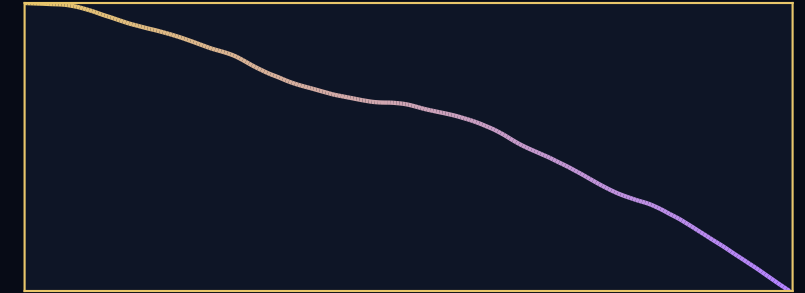


El mercado rima a través de las escalas

Auto-similaridad: la misma firma estructural reaparece a distintos zooms. Reconocerla = encontrar el análogo (el fractal) cuyo desenlace ya es historia.
escala macro



zoom · misma estadística



campo de recurrencia (estados que se repiten)

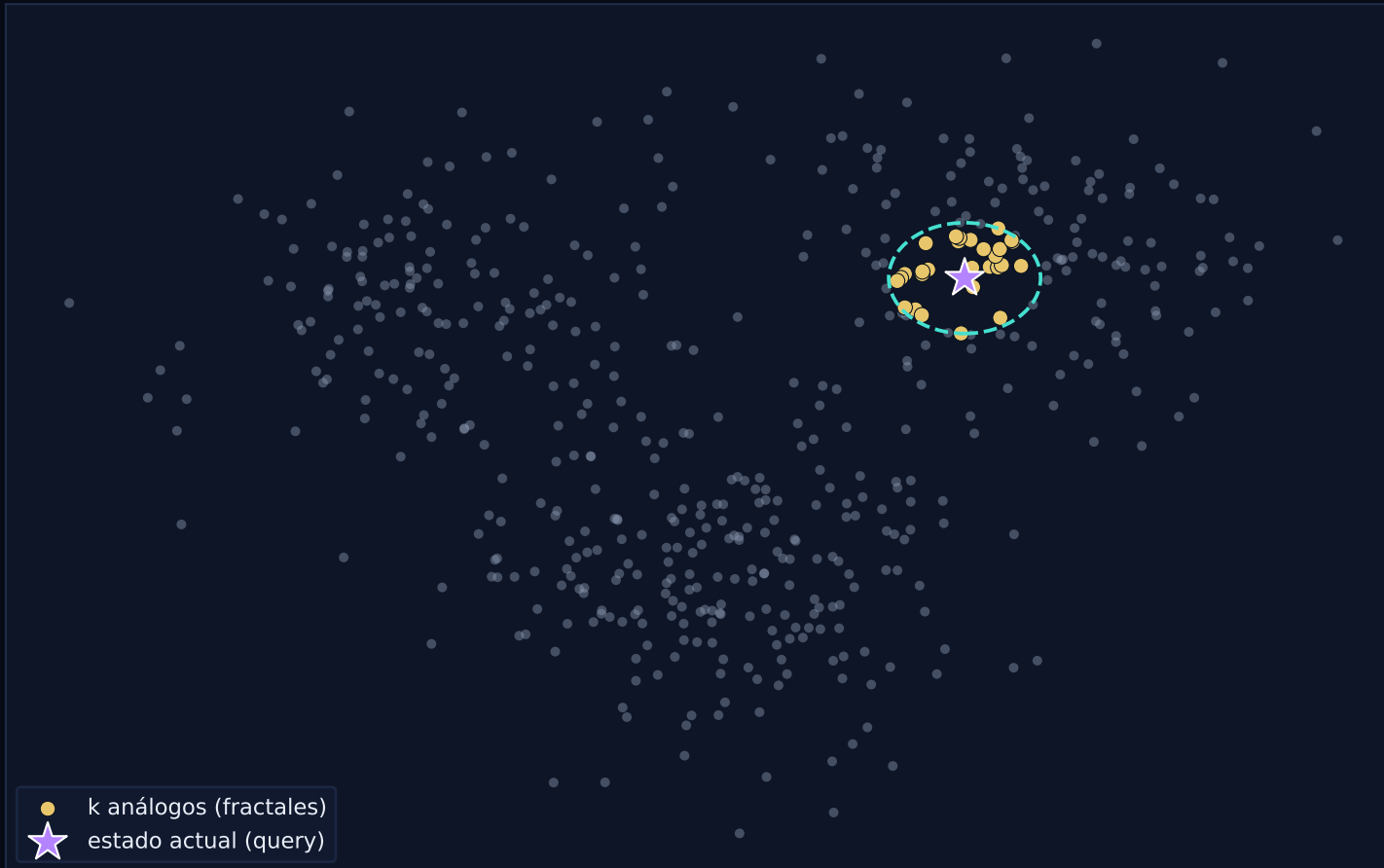


De la imagen al edge

El campo de recurrencia es la intuición hecha dato: las diagonales y bloques son estados que vuelven. turbovec los encuentra a gran escala; el cubo dice qué pagaron.
Tiempo emergente = la coordenada que hace que dos velas distantes sean 'el mismo' fractal.

Buscar el análogo, leer su desenlace

espacio vectorial de estados (proyección 2D)



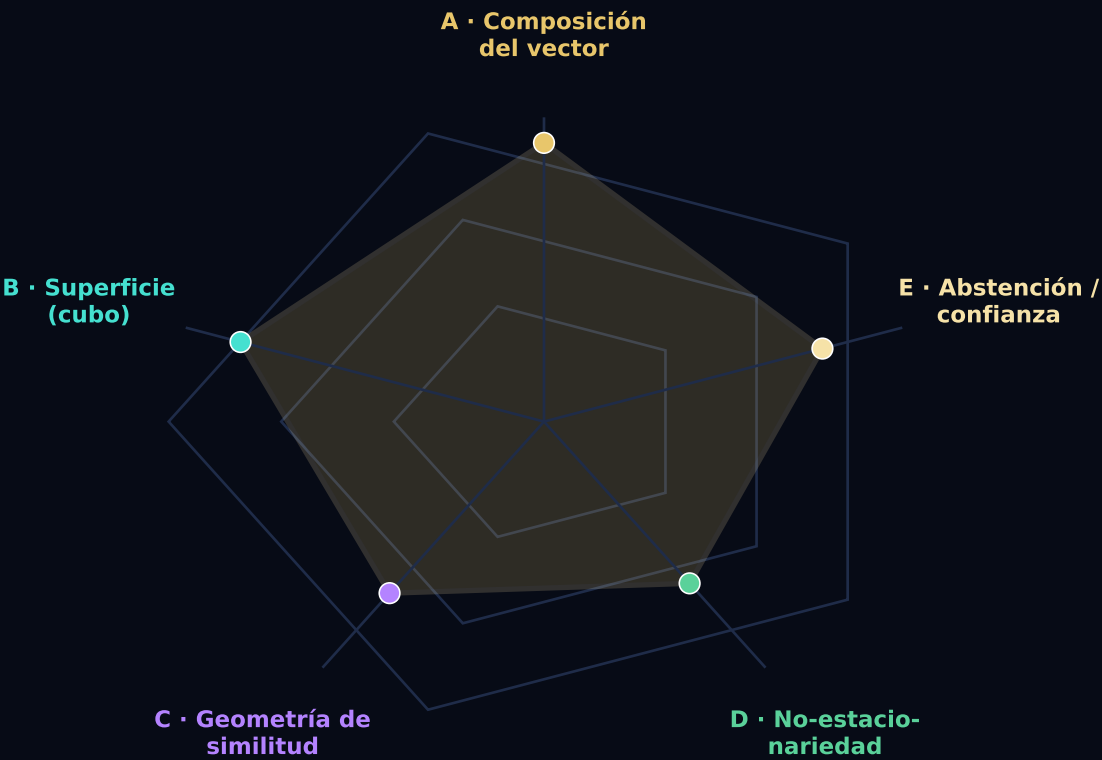
Qué devuelve el vecindario

- `expectancy_r` (pago esperado en R)
- win-rate ponderado por similitud
- dispersión (riesgo del vecindario)
- `confianza = f(densidad, dispersión)`

Causalidad y abstención
`best(r, horizonte)` del cubo vecino

El índice SOLO contiene estados cuyo desenlace ya cerró (+ embargo): nada de futuro. Si el vecindario es malo (pocos análogos coherentes), la capa SE ABSTIENE — no inventa edge donde no hay fractal. Honestidad > volumen de señales.

El espacio de exploración del edge



A

Composición del vector

explora: κ , σ_τ , sync, radar, campo

lift OOS + ↓ dispersión

B

Superficie (cubo)

explora: selector TP×horizonte vs fijo

exp_R(selector) > fijo

C

Geometría de similitud

explora: escalado/whitening · k · régimen

ninguna dim acapara

D

No-estacionariedad

explora: ventana W · decaimiento τ

régimen vivo > histórico

E

Abstención / confianza

explora: piso de densidad del vecindario

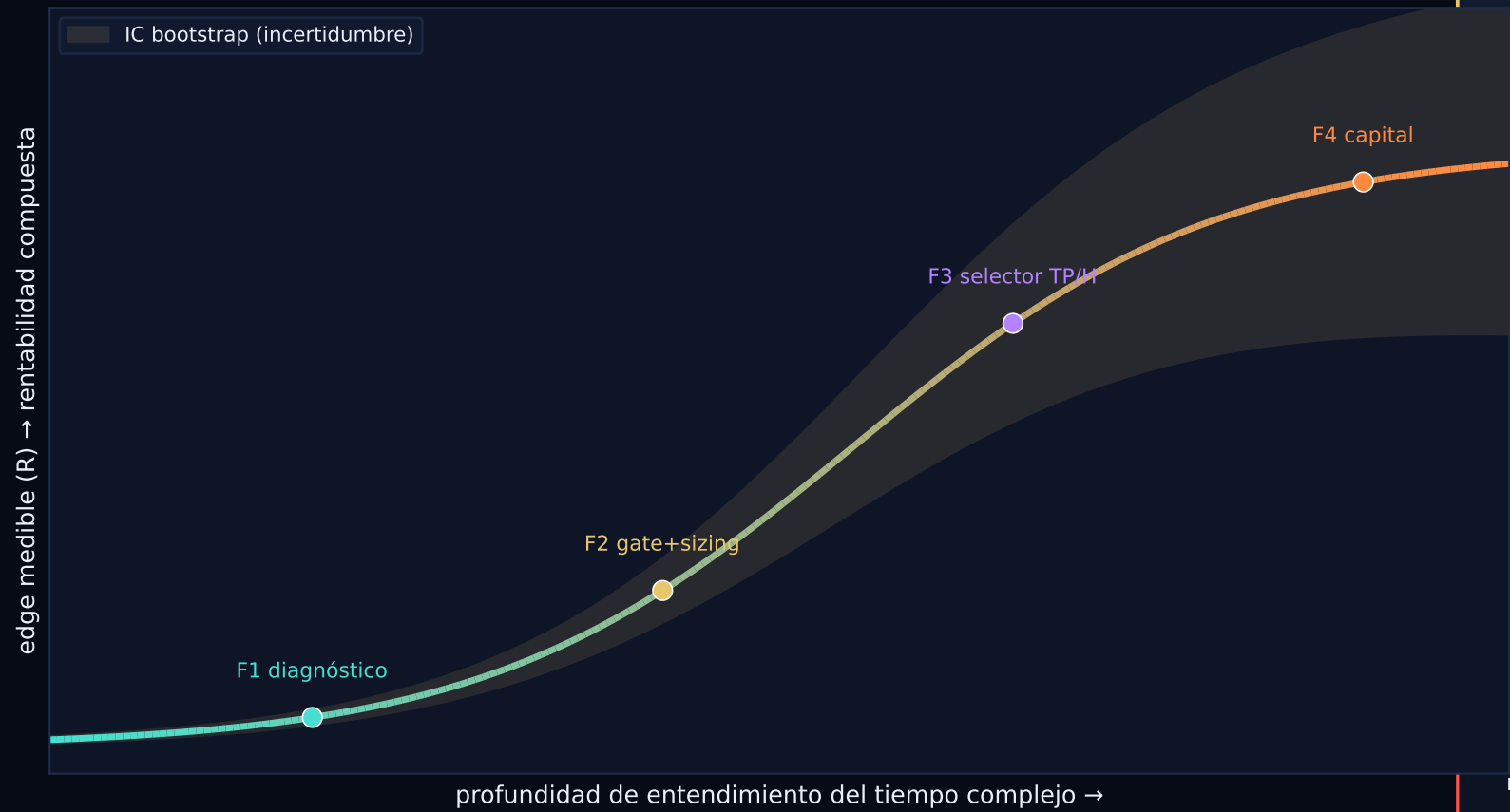
exp_R ↑ con densidad

Puerta a TODO: el test de leakage (causal vs oracle vs placebo). Si colapsa → se mata la línea.

Cada idea original → una coordenada medible

MAGNITUD DEL QUANTUM BOT	SEÑAL REAL EN CÓDIGO	INTERPRETACIÓN	ESTADO
Excitación de radar	<code>fq_radar</code>	evento / gatillo de campo	FRONTERA
Tiempo emergente / complejo	<code>emergent_time · σ_τ</code>	fase y ritmo del tiempo	FRONTERA
Líneas de tiempo cuánticas	<code>quantum_timelines · sync</code>	sincronía entre escalas	FRONTERA
Entropía / κ (cognición)	<code>entropy_cognition · kappa</code>	convicción adaptativa	FRONTERA
Excitación de campo	<code>field · confluence · w_{eff}</code>	huella energética	PARCIAL
Convicción del motor	<code>p_master · scorer_ensemble</code>	probabilidad maestra	EN EL VECTOR
La jugada Lo marcado FRONTERA aún no es coordenada del vector. Lifearlas (radar, σ_τ, sync, κ) y ablacionar = medir si el tiempo emergente y la excitación de campo dan edge — read-only, post-replay.			

Más entendimiento del tiempo complejo → más edge compuesto



Cómo se compone

cada dimensión que pasa el test
suma edge atribuible
el cubo convierte $WR \times R$ en la
curva de expectancy óptima
el retrieval aísla los estados de oro
edge $\times$ frecuencia $\times$ compuesto

Lectura honesta

La curva es la FRONTERA OBJETIVO que la
arquitectura está diseñada para capturar,
no un retorno prometido. Cada tramo se
desbloquea SOLO con edge OOS atribuible
(IC inferior 90% > 0). Sin eso, no se
mueve capital. La elegancia es la disciplina.

Una aproximación que no se ve en el mercado estructural

Estimador LOCAL, no fórmula

No ajustamos una ecuación global: medimos por analogía sobre el histórico vivo. El mercado se trata como un capó de medidos. El Global (para todos los retrieval k-NN causal (la excepción local) se complementan. Pocos combinan ambos con guardas de leakage.

Doble cerebro

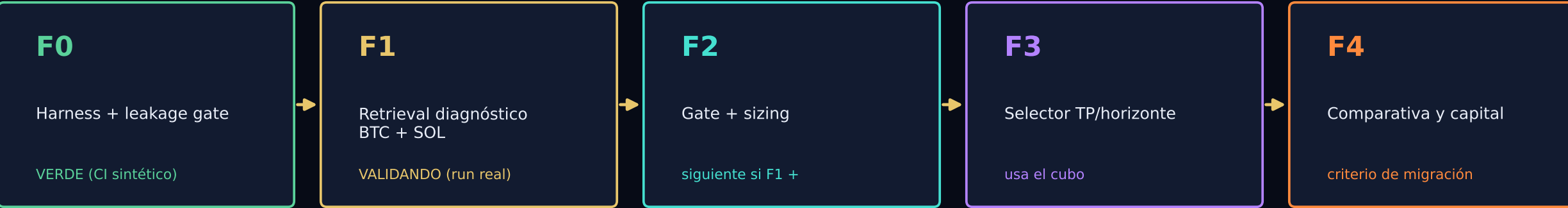
Tiempo emergente como geometría

El tiempo no es eje: es coordenada del vector. Dos velas distantes pueden ser 'el mismo' fractal. El tiempo no es eje: es coordenada del vector. Dos velas distantes pueden ser 'el mismo' fractal. El tiempo no es eje: es coordenada del vector. Dos velas distantes pueden ser 'el mismo' fractal.

Optimización sin re-replay

El tiempo no es eje: es coordenada del vector. Dos velas distantes pueden ser 'el mismo' fractal. El tiempo no es eje: es coordenada del vector. Dos velas distantes pueden ser 'el mismo' fractal. El tiempo no es eje: es coordenada del vector. Dos velas distantes pueden ser 'el mismo' fractal.

Construido, validándose, y con la frontera a la vista



Siguiente build recomendado — Eje A

Lift de $\kappa_{\text{evo}} \cdot \sigma_{\tau}$ (tiempo emergente) · sync_score · radar al vector de estado + su ablación en el runner. Bajo riesgo (read-only, post-replay). El próximo run ya medirá si los fract

"El mercado es un campo de estados. Medimos su huella, reconocemos el fractal, y convertimos el entendimiento del tiempo complejo en edge."